

CAPM (Capital Asset Pricing Model)은 금융 경제학에서 자산의 기대 수익률을 계산하는 데 사용하는 모델로, 특정 자산에 대한 위험과 수익의 관계를 설명합니다. CAPM은 자산 가격 결정 이론의 기초가 되며, 특히 투자자들이 자산을 평가하고 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다.

CAPM의 기본 개념

CAPM은 자산의 기대 수익률이 위험 없는 수익률 (Risk-Free Rate), 시장 위험 프리미엄 (Market Risk Premium), 그리고 베타 (Beta)와 같은 요소에 의해 결정된다고 가정합니다.

CAPM 공식은 다음과 같습니다:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \cdot (R_m - R_f)$$

여기서:

- $E(R_i)$: 자산 i 의 기대 수익률
- R_f : 무위험 수익률 (보통 정부 채권의 수익률로 대표)
- β_i : 자산 i 의 베타 값, 즉 자산의 시장 대비 민감도 (시장 위험 측정 지표)
- R_m : 시장의 기대 수익률
- $R_m - R_f$: 시장 위험 프리미엄 (Risk Premium)

CAPM 구성 요소 설명

1. 무위험 수익률

- 무위험 수익률은 위험이 없는 자산에서 기대할 수 있는 수익률을 의미하며, 보통 정부의 단기 채권 (예: 미국 국채 수익률)로 대표됩니다.

- 이는 투자자가 아무런 위험도 감수하지 않고 얻을 수 있는 최소한의 수익률로, 모든 자산의 기대 수익률 계산의 기준점 역할을 합니다.

2. 베타

- 베타는 특정 자산의 가격 변동성이 시장 전체의 변동성과 비교하여 얼마나 민감한지를 나타

내는 계수입니다.

- 베타가 1인 경우, 해당 자산은 시장과 동일한 수준으로 변동합니다.
- 베타가 0보다 크고 1보다 작은 경우, 자산은 시장보다 덜 변동성이 큼니다 (방어적 자산).
- 베타가 1보다 큰 경우, 자산은 시장보다 더 큰 변동성을 가집니다 (공격적 자산).
- 베타가 음수인 경우, 자산의 가격 변동이 시장과 반대 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.

3. 시장 위험 프리미엄

- 시장 위험 프리미엄은 시장 전체에서 얻을 수 있는 수익률과 무위험 수익률의 차이를 의미하며, 투자자들이 시장에 투자함으로써 추가로 얻을 수 있는 기대 수익을 나타냅니다.
- 위험이 증가할수록 투자자는 더 높은 수익을 기대하게 됩니다.

CAPM의 작동 원리

CAPM은 자산의 기대 수익률이 시장과의 상관관계에 따라 어떻게 결정되는지를 설명합니다. CAPM에 따르면, 투자자는 시장에 대한 개별 자산의 위험 수준에 따라 더 높은 수익을 요구하게 됩니다. 예를 들어, 베타가 높을수록 해당 자산은 시장의 변동성에 더 민감하므로 투자자는 그만큼 높은 기대 수익률을 요구합니다.

CAPM의 가정

CAPM 모델은 몇 가지 가정을 기반으로 합니다:

1. 모든 투자자는 동일한 기간 동안 투자하며, 동일한 기대 수익과 위험을 가지고 있다.
2. 투자자들은 완벽히 분산된 포트폴리오를 가지고 있으며, 개별 자산의 비체계적 위험은 제거된다.
3. 시장은 효율적이며, 모든 투자자는 완벽한 정보를 가지고 있다.
4. 거래 비용과 세금이 없고, 무위험 자산을 무한히 차입할 수 있다.

이러한 가정 덕분에 CAPM은 이론적으로는 간단하고 직관적인 모델이지만, 실제 시장에서는 이러한 가정이 모두 충족되기 어려운 경우가 많습니다.

CAPM의 한계와 비판

CAPM은 실무와 학문에서 널리 사용되지만, 몇 가지 비판과 한계도 존재합니다.

1. 현실적인 가정 부족: CAPM의 가정은 현실과 다를 수 있으며, 특히 투자자들이 무위험 자산을 무한히 차입할 수 있다는 가정은 비현실적입니다.
2. 베타의 한계: 자산의 과거 변동성을 기준으로 계산된 베타가 미래의 변동성을 정확히 예측한다고 보기 어렵습니다.
3. 다른 위험 요인 미반영: CAPM은 시장 위험만 고려하며, 크기, 가치, 모멘텀 등 다른 요인들이 자산의 수익률에 미치는 영향을 설명하지 못합니다. 이러한 한계를 보완하기 위해 Fama-French 3-factor 모델 등 다요인 모델이 개발되었습니다.

CAPM의 장점

CAPM은 비록 한계가 있지만, 여전히 자산의 기대 수익률을 계산하고 투자 결정을 내리는 데 유용한 모델입니다.

1. 단순하고 직관적: 모델이 비교적 간단하고 이해하기 쉬워서 널리 사용됩니다.
2. 위험과 수익의 관계를 명확히 설명: CAPM은 높은 위험을 감수하는 투자자가 높은 수익을 기대한다는 기본적인 투자 원칙을 잘 설명합니다.

결론

CAPM은 자산의 위험과 기대 수익률을 연관짓는 중요한 금융 모델입니다. 시장의 기대 수익률, 무위험 수익률, 그리고 자산의 시장 민감도를 기반으로 자산의 기대 수익률을 계산하는 방법을 제공합니다. 하지만 현실적인 가정의 부재와 베타의 한계 등으로 인해, CAPM은 다른 모델과 함께 보조적으로 사용되기도 합니다.